

Modül 09 — Alıştırmalar

Tahmin ve Güven Aralıkları

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur.

Cevaplarınızı not edin, sonra 09_modul_cevap_anahtari.qmd dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — Tahmin Kavramları

1. Nokta tahmini (point estimation) nedir?

- a) Bir parametrenin düşmesi muhtemel olduğu bir aralık verir
- b) Bir parametre için tek bir en iyi tahmin sağlar
- c) Her zaman %95 güvenilirdir
- d) Yalnızca kesikli değişkenlerde kullanılır

2. Aralık tahmini, nokta tahminine göre ek olarak ne sağlar?

- a) Hiçbir ek bilgi sağlamaz
- b) Tahminin belirsizliğini bir güven düzeyiyle birlikte ifade eder
- c) Örneklem büyüklüğünü otomatik olarak küçültür
- d) Popülasyonu tamamen ortadan kaldırır

3. “Bir sınıftaki öğrencilerin ortalama IQ’su için %95 güven aralığı [98, 100]” ifadesi ne anlama gelir?

- a) Öğrencilerin %95'inin IQ'su 98 ile 100 arasındadır
 - b) %95 güvenle, gerçek popülasyon ortalaması bu aralık içinde yer alır
 - c) Örneklemin %95'i yanlış ölçülmüştür
 - d) Bir sonraki öğrencinin IQ'sunun %95 ihtimalle bu aralıkta çıkacağı
-

Bölüm B — Z-Skoru

4. Z-skoru formülü aşağıdakilerden hangisidir?

- a) $z = (X - \mu)/\sigma$
- b) $z = (\mu - X) \times \sigma$
- c) $z = X \times \mu/\sigma$
- d) $z = \sigma/(X - \mu)$

5. Bir veri noktasının z-skoru 1.5 ise bu ne anlama gelir?

- a) Veri, ortalamanın 1.5 katı büyüklüğündedir
- b) Veri, ortalamadan 1.5 standart sapma yukarıdadır
- c) Veri ile ortalama arasındaki fark 1.5 birimdir
- d) Bu değerin gerçekleşme olasılığı 1.5'tir

6. Z-skorunun temel amacı nedir?

- a) Hesaplamayı zorlaştırmak
- b) Farklı dağılımlardaki değerleri standart bir ölçekte karşılaştırılabilir hale getirmek
- c) Yalnızca kesikli veriler için kullanılabilir bir dönüşüm yapmak
- d) Örneklem büyüklüğünü artırmak

7. Ortalaması 70, standart sapması 10 olan bir dağılımda $X = 85$ değerinin solundaki kümülatif olasılığı hesaplamak istiyorsunuz. Aşağıdaki iki R ifadesi için ne söylenebilir: `pnorm(85, mean=70, sd=10)` ve `pnorm(1.5)`?

- a) Birbirinden tamamen farklı sonuçlar verirler
 - b) Aynı sonucu verirler, çünkü $(85 - 70)/10 = 1.5$
 - c) İkincisi her zaman daha büyük bir değer verir
 - d) Karşılaştırılamazlar, çünkü farklı fonksiyonlardır
-

Bölüm C — Güven Aralığı Temelleri

8. Standart hata (SE) hangi formülle hesaplanır?

- a) $SE = \sigma \times \sqrt{n}$
- b) $SE = \sigma/\sqrt{n}$
- c) $SE = \sqrt{\sigma}/n$
- d) $SE = \sigma/n$

9. %95 güven düzeyi için kritik z-değeri yaklaşık kaçtır?

- a) 1.00
- b) 1.65
- c) 1.96
- d) 2.58

10. Güven aralığı formülü aşağıdakilerden hangisidir?

- a) $\bar{x} \pm (z \times SE)$
- b) $\bar{x} \times (z + SE)$
- c) $\bar{x} - (z/SE)$
- d) $z \pm (\bar{x} \times SE)$

11. Örneklem büyüklüğü (n) arttıkça standart hata (SE) nasıl değişir?

- a) Artar
- b) Azalır
- c) Değişmez
- d) Sıfır olur

Bölüm D — Z mi, t mi?

12. Örneklem büyüklüğü küçükse ($n < 30$) ve popülasyonun gerçek standart sapması bilinmiyorsa hangi dağılım kullanılır?

- a) Normal dağılım (z)
- b) t-dağılımı
- c) Poisson dağılımı
- d) Binom dağılımı

13. $qt(p, df)$ fonksiyonunda df neyi ifade eder?

- a) Dağılım fonksiyonunu
- b) Serbestlik derecesini (genellikle $n - 1$)

- c) Veri sayısını (n)
- d) Güven düzeyini

14. `t.test()` fonksiyonunun temel avantajı nedir?

- a) Yalnızca özet istatistiklerle (ortalama, SS) çalışır, ham veri gerektirmez
- b) Ham veriden hem hipotez testi hem güven aralığını otomatik hesaplar
- c) Yalnızca büyük örneklerde ($n > 30$) kullanılabilir
- d) z-skoru hesaplayamaz

Bölüm E — R Çıktısını Yorumlama

15. Bir öğrenci %99 güven aralığı için `qnorm(1 - confidence/2)` kodunu `confidence=0.99` ile çalıştırıyor. Bu neden yanlıştır?

- a) `qnorm` bu iş için yanlış fonksiyondur
- b) `confidence` yerine `alpha` (yani $1 - \text{confidence}$) kullanılıp onun yarısı alınmalıydı
- c) 0.99 değeri R için çok büyüktür
- d) Kod tamamen doğrudur, bir sorun yoktur

16. `t.test(notlar, conf.level=0.95)$conf.int` çıktısı 45.2 52.8 ise bu ne anlama gelir?

- a) Notların tamamı 45.2 ile 52.8 arasındadır
- b) Gerçek popülasyon ortalamasının %95 güvenle bu aralıkta olduğu tahmin edilir
- c) Not ortalaması kesinlikle 49'dur
- d) Örneklem büyüklüğü 45 ile 52 arasındadır

17. `qnorm(0.975)` çalıştırıldığında yaklaşık 1.96 elde edilir. Bu değer neyi temsil eder?

- a) %97.5'lik bir olasılık değerini
- b) %95 güven aralığı için kullanılan kritik z-değerini
- c) Alfa (α) değerini doğrudan
- d) Verinin 50. yüzdeleri dilimini

Bölüm F — Güven Aralığı vs. Tahmin Aralığı

18. Güven aralığı (Confidence Interval) esas olarak neyi tahmin etmeye çalışır?

- a) Tek bir yeni gözlemin değerini
- b) Popülasyonun ortalamasını
- c) Örneklem büyüklüğünü
- d) Standart sapmayı doğrudan

19. Tahmin aralığı (Prediction Interval), güven aralığından (Confidence Interval) neden daha geniştir?

- a) Hesaplama sırasında hata payı eklenir
- b) Tek bir gözlemdeki belirsizlik, ortalamanın belirsizliğinden daha büyüktür
- c) Tahmin aralığı her zaman yanlış hesaplanır
- d) Yalnızca küçük örneklem için geçerlidir

20. Örneklem büyüklüğü (n) çok artarsa, tahmin aralığı (PI) nasıl davranır?

- a) Sıfıra yaklaşır
- b) Güven aralığı kadar hızlı daralmaz, hâlâ geniş kalır
- c) Güven aralığından daha hızlı daralır
- d) Güven aralığına birebir eşit hale gelir